

Wichtige Funktionen unter Excel

Ausgangslage:

Sie sind Mitglied eines Sportvereins und werden von ihrem Trainer um Hilfe gebeten, da ihr Trainer die Leistungen seiner Sportler im Zehnkampf mittels einer Tabelle auswerten möchte, aber in Excel nicht so fit ist wie sie. Sie erklären sich daher bereit eine entsprechende Tabellenvorlage ihres Trainers mit Formeln zu versehen. Die Spaltenüberschriften dieser Excelvorlage enthalten einige Hinweise (rotes Dreieck am rechten oberen Zellenrand), in denen genauer erläutert wird, was in der entsprechenden Spalte berechnet werden soll.

Weiterhin bekommen Sie die folgenden Hinweise zu den einzelnen Tabellenblättern:



Tabellenblatt „Letzter Wettkampf“:

Die Reihenfolge der einzugebenden Formeln wird durch die nummerierten Klammern bestimmt.

- Zellen B17 und B18 „Summe geplante Punkte“ und „Summe erreichte Punkte“:
Hier soll die Summe aller geplanten bzw. erreichten Punkte aus der Spalte B bzw. Spalte C gebildet werden.
- Zelle B19 „Durchschnittlich erreichte Punkte“:
Hier soll die durchschnittlich erreichte Punktzahl aus den Werten der Spalte C berechnet werden.
Anzuwendende Funktion: Mittelwert
- Spalte D „Zielerreichung“:
Den einzelnen Disziplinen soll die Bemerkung „ja“ oder „nein“ nach folgender Regel zugeordnet werden:
Disziplinen, deren erreichte Punktzahl größer oder gleich der geplanten Punktzahl ist, erhalten die Bemerkung "ja".
Die anderen Disziplinen erhalten die Bemerkung "nein".
Anzuwendende Funktion: Wenn
- Spalte E „Prozentanteil der erreichten Punkte bezogen auf die Summe der erreichten Punkte“:
Berechnet werden soll, wie viel Prozent, die in einer bestimmten Disziplin erreichten Punkte aus Spalte C von den insgesamt erreichten Punkten in der Zelle B18 ausmachen, also z.B. wie viel Prozent, die im 100-Meter-Lauf erreichten Punkte von den insgesamt erreichten Punkten sind.
Hinweis: Beim Kopieren bzw. Herunterziehen der Formel, das \$-Zeichen verwenden
- Spalte F „Prozentuale Abweichung der erreichten Punkte bezogen auf die geplanten Punkte“:
Berechnet werden soll, wie groß der Unterschied in Prozent zwischen der geplanten Punktzahl aus Spalte B und der erreichten Punktzahl aus Spalte C ist, also z.B. um wie viel Prozent die erreichte Punktzahl im 100-Meter-Lauf von der geplanten Punktzahl in dieser Disziplin abweicht.
- Spalte G „Auswertung“:
Hier soll den einzelnen Disziplinen die Bemerkung „top“ oder „Zusatztraining“ beigefügt werden. Dabei wird eine Disziplin mit „top“ bewertet, wenn die darin erreichte Punktzahl aus Spalte C über der geplanten Punktzahl aus Spalte B liegt und gleichzeitig über der in der Zelle B19 angegebenen durchschnittlich erreichten Punktzahl. Ist dies nicht der Fall, soll die Bemerkung "Zusatztraining" erscheinen.
Anzuwendende Funktion: Wenn(und)
- Zelle F17 „Niedrigste erreichte Punkte in einer Disziplin“
Hier soll von allen Disziplinen die niedrigste erreichte Punktezahl aus Spalte C angezeigt werden.
- Zelle F 18 „Höchste erreichte Punkte in einer Disziplin“
Hier soll von allen Disziplinen die höchste erreichte Punktezahl aus Spalte C angezeigt werden.
- Zelle F19 „Anzahl der Disziplinen mit Zielerreichung“:
Hier soll ermittelt werden wie viele Disziplinen ein „ja“ in der Spalte D „Zielerreichung“ bekommen haben.
Anzuwendende Funktion: Zählenwenn

Tabellenblatt „Jahresleistung“:

- Spalte E „Durchschnittlich erreichte Punktzahl je Disziplin“:
Berechnet werden soll die durchschnittlich erreichte Punktzahl in einer Disziplin aus den Wettkämpfen 1-3 in den Spalten B, C, D.
- Spalte F „Höchste Punktzahl je Disziplin aus allen drei Wettkämpfen“
Hier soll die höchste erreichte Punktzahl in einer Disziplin aus den drei Wettkämpfen in den Spalten B, C, D angezeigt werden.
- Spalten G „Rangfolge gemäß höchster Punktzahl“
Die Disziplin mit der höchsten ermittelten Punktzahl in Spalte F erhält den Rang 1, die Disziplin mit der zweithöchsten Punktzahl den Rang 2 usw.
- Spalte H „Niedrigste Punktzahl je Disziplin aus allen drei Wettkämpfen“
Hier soll die niedrigste erreichte Punktzahl in einer Disziplin aus den drei Wettkämpfen in den Spalten B, C, D angezeigt werden.

- Spalte I „Auswertung Wettkampf 3 in Bezug zur durchschnittlichen Punktzahl“
Disziplinen, deren im Wettkampf 3 erreichte Punktzahl in der Spalte D größer ist als die in dieser Disziplin durchschnittlich erreichte Punktzahl in der Spalte E erhalten die Bemerkung "gut". Die anderen Disziplinen erhalten die Bemerkung "üben".
Anzuwendende Funktion: Wenn
- Spalte J „Auswertung der Leistungssteigerung bezogen auf alle 3 Wettkämpfe“:
Hier wird eine Disziplin mit „top“ bewertet, wenn die in dieser Disziplin im Wettkampf 2 erreichte Punktzahl größer ist als die in Wettkampf 1 erreichte Punktzahl und gleichzeitig die im Wettkampf 3 erreichte Punktzahl größer ist als die in Wettkampf 2 erreichte Punktzahl. Es muss also eine Steigerung der Punktzahl von Wettkampf zu Wettkampf erfolgen, um die Bemerkung „top“ zu erhalten. Ist dies nicht der Fall, soll keine Bemerkung erscheinen.
Anzuwendende Funktion: Wenn(und)
- Zellen B17 und B18 „Summe aller im Wettkampf 3 erreichten Punkte in den mit "gut" bewerteten Disziplinen“ bzw. „Summe aller im Wettkampf 3 erreichten Punkte in den mit "üben" bewerteten Disziplinen“
Hier soll die Summe der Punkte von allen Disziplinen im Wettkampf 3 berechnet werden, die ein „gut“ bzw. ein „üben“ in der Spalte H erhalten haben.
Anzuwendende Funktion: Summewenn

Tabellenblatt „Olympia“:

- Spalte E „Durchschnittlich erreichte Punktzahl“
Berechnet werden sollen die in den Wettkämpfen 1-3 durchschnittlich erreichten Punkte.
- Spalte F „Rangfolge gemäß durchschnittlicher Punktzahl“
Hier soll der Sportler mit der höchsten durchschnittlichen Punktzahl in Spalte E den Rang 1, der Sportler mit der zweithöchsten durchschnittlichen Punktzahl den Rang 2 usw. erhalten.
- Spalte G „Olympianorm gemäß durchschnittlich erreichter Punktzahl erfüllt“
Sportler, deren durchschnittlich erreichte Punktzahl in Spalte E gleich oder höher als die geforderte Olympianorm in B3 ist, erhalten die Bemerkung "ja", die anderen die Bemerkung "nein".
- Spalte H „Olympianorm gemäß der erreichten Punkte in den Wettkämpfen erfüllt“
Sportler, die in einem der drei Wettkämpfe in den Spalten B, C, D die Olympianorm laut Zelle B3 erfüllt haben, sollen die Bemerkung "ja" erhalten. Die anderen Sportler erhalten die Bemerkung "nein".
Anzuwendende Funktion: Wenn(oder)
- Spalte I „Leistungskurve“
Hier soll den einzelnen Sportlern die Bemerkung „steigend“, „schwankend“ oder „sinkend“ zugeordnet werden. Dabei sollen Sportler, deren erreichte Punkte von Wettkampf zu Wettkampf ansteigen, die Bemerkung "steigend" erhalten. Sportler, deren erreichte Punkte von Wettkampf zu Wettkampf sinken, erhalten die Bemerkung "sinkend". Die anderen Sportler erhalten die Bemerkung "schwankend".
Anzuwendende Funktion: Verschachtelte Wenn-Funktion verknüpft mit wenn(und)
- Spalte J „Maßnahmen“
Hier soll den einzelnen Sportlern die Bemerkung „nicht melden“, „beobachten“ oder „anmelden“ zugeordnet werden. Die Bemerkung „anmelden“ wird vergeben, wenn ein Sportler die Olympianorm gemäß erreichter Punktzahl in Spalte H erfüllt hat und wenn gleichzeitig seine Leistungskurve in Spalte I steigend ist. Angemeldet wird also nur, wer ein „ja“ in den Spalten H sowie ein „steigend“ in der Spalte I hat. Sportler, die die Olympianorm gemäß erreichter Punktzahl nicht erfüllt haben oder deren Leistungskurve sinkend ist, bekommen die Bemerkung "nicht melden". Nicht angemeldet wird also jeder, der ein „nein“ in den Spalten H oder ein „sinkend“ in der Spalte I hat. Die anderen Sportler bekommen die Bemerkung "beobachten".
Anzuwendende Funktion: Verschachtelte Wenn(und)-Funktion verknüpft mit wenn(oder)